Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»



З лабораторної роботи

з дисципліни «Тестування програмних систем та комплексів»

Виконав:

Студент групи КН-43

Гарбіч Богдан Назарович

Перевірив:

викладач

Роман Скалоцький

Львів 2026

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Тема: Організація робочого середовища та робота з інтерпретатором мови Python

1. Мета роботи

Підготувати робоче середовище на базі ОС Windows, створити окреме ізольоване віртуальне середовище для проєкту (`.venv`), встановити необхідні залежності та перевірити налаштування шляхом успішного запуску стартового файлу `main.py`.

2. Покрокове виконання роботи

Крок 1. Перевірка встановленого Python та менеджеру пакетів pip

У терміналі було виконано перевірку версій інструментів:

```
python --version
python -m pip --version
```

Результат: У консолі відобразилася встановлена версія Python та менеджер пакетів `pip`.

Крок 2. Структура папки проєкту

Було створено та налаштовано робочу папку проєкту `lab1 t`, яка містить наступні файли:

- `main.py` — головний файл програми;
- `requirements-dev.txt` — файл із переліком необхідних залежностей.

Перехід до папки у терміналі здійснено за допомогою команди:

```
cd "C:\Users\nazar\OneDrive\Робочий стіл\lab1 t"
```

Крок 3. Створення віртуального середовища

Для ізоляції залежностей проєкту було створено окреме віртуальне середовище `.venv`:

```
python -m venv .venv
```

Після виконання команди в каталозі проєкту автоматично утворилася папка `.venv`.

Крок 4. Активація віртуального середовища

Активація середовища в ОС Windows (PowerShell) була виконана за допомогою скрипту:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Після активації на початку командного рядка з'явився префікс `(.venv)`, що підтверджує успішний перехід у контекст ізольованого середовища.

Крок 5. Встановлення залежностей проєкту

Залежності, вказані у файлі `requirements-dev.txt`, були встановлені за допомогою менеджера пакетів `pip`:

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt
```

Встановлення пройшло без помилок.

Крок 6. Наповнення та запуск стартового файлу `main.py`

У файл `main.py` було додано перевірочний код:

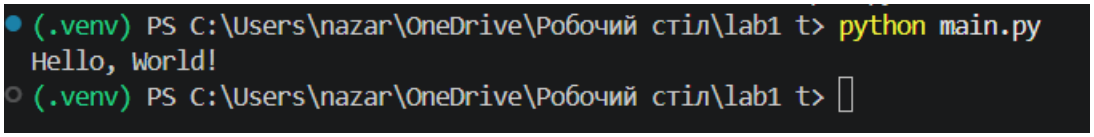
```
print("Hello, World!")
```

Запуск програми виконано в терміналі з активованим середовищем `(.venv)`:

```
python main.py
```

3. Результат виконання

У результаті виконання команди `python main.py` у консолі відобразився вивід:



4. Висновки

Під час виконання лабораторної роботи № 1 було успішно підготовлено робоче середовище для розробки та тестування програмного забезпечення на Python. Було опановано навички створення та активації віртуального середовища `.venv`, управління залежностями через `requirements-dev.txt` та проведення первинного запуску Python-скриптів. Робоче середовище повністю готове до виконання подальших практичних та лабораторних завдань.